

1ª FREQUÊNCIA DE ANÁLISE MATEMÁTICA 1
Departamento de Matemática, Universidade de Évora
26 de outubro de 2024

Duração: 1h45m

NÚMERO DE ALUNO(A):

--	--	--	--	--

TURMA:

--

NOME:

1. Considere a função f dada por

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{4-x^2}.$$

- a) Determine o domínio de f .

$$x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

$$4-x^2 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 4 \Leftrightarrow x \neq \pm\sqrt{4} \Leftrightarrow x \neq -2 \wedge x \neq 2$$

$$D_f = [1, 2) \cup (2, +\infty)$$

- b) Determine os pontos interiores, fronteiras, aderentes e de ^{fecho}acumulação do domínio de f e indique se o mesmo é um conjunto aberto e/ou ^{derivado}fechado.

$$A = [1, 2) \cup (2, +\infty)$$

$$\text{int}(A) = (1, 2) \cup (2, +\infty)$$

$$f(A) = \{1, 2\}$$

$$\bar{A} = \text{int}(A) \cup f(A) = [1, +\infty)$$

$A' =$ intervalos de números do conjunto A , fechados, ou seja

$$A' = [1, 2] \cup [2, +\infty) = [1, +\infty)$$

$A \neq \text{int}(A)$, logo não é aberto.

$A \neq \bar{A}$, logo não é fechado.

A não é aberto nem fechado.

- c) Indique o conjunto dos majorantes e dos minorantes do domínio de f e, caso existam, o supremo, o ínfimo, o máximo e o mínimo. O domínio de f é um conjunto limitado? Justifique.

$$\text{Maj}(A) \Rightarrow \exists M > A$$

$$\text{Min}(A) \Rightarrow \exists m < A$$

$$\text{Maj}(A) = \emptyset$$

$$\text{Min}(A) = (-\infty, 1)$$

$$\text{Sup}(A) = +\infty \quad (\text{Menor valor dos majorantes?})$$

$$\text{Inf}(A) = 1 \quad (\text{Maior valor dos minorantes?})$$

$$\text{Max}(A) = \emptyset$$

$$\text{Min}(A) = 1$$

Para ser limitado, $\text{Maj}(A) \cap \text{Min}(A) \neq \emptyset$,
como $\text{Maj}(A) = \emptyset$, então não é limitado.

NÚMERO DE ALUNO(A):

--	--	--	--	--

2. Considere as funções $f :]-1, 0[\cup]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ e $g :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}, \quad g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \in]-1, 0[\cup]0, +\infty[\\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

(Handwritten notes: $1+x > 0 \Leftrightarrow x > -1$ and $x \neq 0$ pointing to the domain of f)

a) A função g é um prolongamento por continuidade, a $x = 0$, da função f ? Justifique.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \stackrel{0}{=} \stackrel{\text{Regra de L'Hôpital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln(1+x))'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(1+x)'}{1+x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+0} = 1$$

Portanto, como $f(x) = 1$ quando $x \rightarrow 0$, então $g(0) = 1$:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \in]-1, 0[\cup (0, +\infty) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

Logo, a função g é um prolongamento por continuidade de f em $x = 0$.

b) Determine a função g' .

$$\left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)' = \frac{(\ln(1+x))' \cdot x - \ln(1+x) \cdot x'}{x^2} = \frac{\frac{(1+x)'}{1+x} \cdot x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{x - (1+x)\ln(1+x)}{x^3 + x^2}$$

(Handwritten note: $(1)' = 0$)

$$g' = \begin{cases} \frac{x - (1+x)\ln(1+x)}{x^3 + x^2}, & x \in (-1, 0) \cup (0, +\infty) \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

NÚMERO DE ALUNO(A):

--	--	--	--	--

x^n tem no máximo n soluções

3. A equação $x^5 + 3x + 2 = 0$ tem exatamente

☐ 5 soluções reais

☐ 4 soluções reais

☐ 3 soluções reais

☐ 2 soluções reais

☒ 1 solução real

☐ 0 soluções reais

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 + 3x + 2 = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 + 3x + 2 = -\infty$

$(x^5 + 3x + 2)' = 5x^4 + 3 > 0$ então $f'(x)$ é positiva, é monotona crescente, ou seja, cruza $y=0$ uma única vez.
 $x^n = n \cdot x^{(n-1)}$

4.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{0}{0}$ L'Hôpital
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 6x + 2}{3x^2 - 4x + 1} = \frac{0}{0}$
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x - 6}{6x - 4} = \frac{0}{2} = 0$

☐ -1

☐ 0

☐ 2

☒ 3

☐ $+\infty$

☐ não existe

5.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

☒ e^{-2}

☐ $e^{-\frac{9}{2}}$

☐ 1

☐ $e^{\frac{9}{2}}$

☐ e^2

☐ $+\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(2x))^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\infty}$
 $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(2x))}{x^2} = \frac{0}{0}$
 $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x)' \cdot (-\sin(2x))}{2x \cos(2x)} = \frac{0}{0}$
 $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin(2x)}{2x \cos(2x)} = \frac{0}{0}$
 $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos(2x)}{2x \cos(2x) - 4x \sin(2x)} = \frac{-2}{0}$
 $\ln L = -\infty \Rightarrow L = e^{-\infty} = 0$

6. A fórmula de Taylor de ordem 3, da função $f(x) = \arctan(2x)$, no ponto zero, é dada por

☐ $2x + \frac{2}{3!}x^3 + R_3(x)$

☐ $x + x^2 - \frac{7}{2}x^3 + R_3(x)$

☐ $\frac{\pi}{2} + x - \frac{1}{3!}x^3 + R_3(x)$

☒ $2x - \frac{8}{3}x^3 + R_3(x)$

☐ $1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + R_3(x)$

☐ $2x - \frac{1}{3!}x^3 + R_3(x)$

7. Seja $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função ímpar qualquer. Existe alguma função injectiva $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f \circ g$ seja uma função par? Dê um exemplo de tal função f , em caso afirmativo, ou demonstre que é impossível existir tal função, caso contrário.

g ímpar $\Rightarrow g(x) = -g(-x)$

$(f \circ g)$ par $\Rightarrow (f \circ g)(x) = (f \circ g)(-x)$

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$

$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x))$

Para que $(f \circ g)$ seja par:

$f(g(x)) = f(-g(x))$

Seja $g(x)$ ímpar, basta escolher $f(x) = x^2$.

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2$

$(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = (-g(x))^2 = (g(x))^2$

Assim, é possível, por exemplo, para $f(x) = x^2$.